

$$\bar{D} \text{ (תחום סגור בעל שטח)}. C(\bar{D}) \subseteq R(\bar{D})$$

הכללה

אם f פונקציה ממשית חסומה על $\bar{D}$, קבוצת נקודות אי הרציפות שלה היא בעלת שטח אפס, אזי $f \in R(\bar{D})$.
 תנאי רימן $\sum_j (M_j - m_j) S(\bar{D})$ עבור $\lambda(T) < \delta$.
 K קבוצת נקודות אי הרציפות של f .
 כותבים $T = T_1 \cup T_2$ כאשר T_1 אוסף התחומים בחלקיים שאינם פוגשים את K ו- T_2 אוסף התחומים החלקיים שפוגשים את K .

גרף של פונקציה

גרף של φ רציפה על $[a, b]$ הוא בעל שטח אפס. (שכן בגלל הרציפות אפשר לכסות אותו בריבועים בעלי סה"כ שטח קטן כרצוננו).

$$\bar{D} = \left\{ (x, y) \mid \begin{array}{l} \varphi(x) \leq y \leq \psi(x) \\ a \leq x \leq b \end{array} \right\}$$

אם יש לנו שתי פונקציות, אז השטח ביניהם

נקרא תחום "נורמלי" מטיפוס x .

$$\left\{ (x, y) \mid \begin{array}{l} \varphi(y) \leq x \leq \psi(y) \\ c \leq y \leq d \end{array} \right\}$$

נקרא תחום נורמלי מטיפוס y .

$\partial \bar{D}$ בעלת שטח אפס.

$$\bar{D} = \left\{ (x, y) \mid \begin{array}{l} \varphi(x) \leq y \leq \psi(x) \\ a \leq x \leq b \end{array} \right\}$$

תהי $f \in C(\bar{D})$, עם $\bar{D}$ תחום נורמלי (טיפוס x).
 φ, ψ רציפות.
 φ, ψ רציפות בקטע סגור ולכן חסומות. $\alpha \leq \varphi(x) \leq \psi(x) \leq \beta$.

$$\bar{D} \subseteq I \doteq [a, b] \times [\alpha, \beta]$$

$$\begin{array}{l} f|_{\bar{D}} = f \\ f|_{I \setminus \bar{D}} = 0 \end{array}$$

נרחיב את f ל- I ע"י

קב' נקודות האי רציפות של f ב- I היא תת-קבוצה K של I . כיוון ש- ∂D בעל שטח אפס, הרי K ג"כ בעלת שטח אפס. לכן $f \in R(I)$

סיכום

משפט

יהי $\bar{D}$ תחום נורמלי ותהי $f \in C(\bar{D})$. יהי $I = [a, b] \times [\alpha, \beta]$ תא סגור המכיל את $\bar{D}$.
 נרחיב את f ל- I ע"י הגדרתה כאפס על $I \setminus \bar{D}$. אזי $f \in R(I)$ ומתקיים

$$\boxed{\iint_I f \, ds = \iint_{\bar{D}} f \, dS} (*)$$

הוכחת (*)

$\{ \bar{D}, (I \setminus \bar{D}) \}$ חלוקה של I .

משפט(חישוב אינטגרל כפול בעזרת אינטגרציה חוזרת)

יהי $I = [a, b] \times [\alpha, \beta]$ תהי $f \in R(I)$. ונניח שלכל $x \in [a, b]$, $f(x, \cdot)$ אינטגרבילית לפי y ב $[\alpha, \beta]$. אזי הפונקציה $F(x) \doteq \int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) dy$ אינטגרבילית ב $[a, b]$, כלומר: $\int_a^b F(x) dx = \iint_I f dS$

$$\int_a^b \left(\int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) dy \right) dx = \int_I f dS$$

$f \in R(I)$ אם לכל y נתון, $f(\cdot, y)$ אינטגרבילית ב $[a, b]$. אזי $\iint_I f dS = \int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$

הערה 1

אם $f \in R(I)$ ושני התנאים (*) ו(**) מתקיימים אזי שני האינטגרלים החוזרים מתלכדים(עם $\iint_I f dS$).

הוכחה

נסתכל על חלוקות של I מהטיפוס הבא:

$$T = \left\{ [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j] \mid \begin{matrix} 1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m \end{matrix} \right\}$$

נבחר באופן שרירותי $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$ לפי הנתון (*) $f(t_i, \cdot)$ אינטגרבילית לפי y ב $[\alpha, \beta]$.

$$F(t_i) \doteq \int_{\alpha}^{\beta} f(t_i, y) dy = \dots$$

(מוגדרת היטב)

$$\dots = \sum_{j=1}^m \int_{\alpha_{j-1}}^{\alpha_j} f(t_i, y) dy$$

1

$$\int_a^b F(x) dx = \iint_I f dS$$

כלומר

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n F(t_i)(x_i - x_{i-1}) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \int_{\alpha_{j-1}}^{\alpha_j} f(t_i, y) dy (x_i - x_{i-1}) \leq \\ &\left(m_{ij} = \inf_{I_{ij}} f \quad M_{ij} = \sup_{I_{ij}} f \right) \\ &\leq \sum_i \sum_j M_{ij} \underbrace{(\alpha_j - \alpha_{j-1})(x_i - x_{i-1})}_{S(I_{ij})} \end{aligned}$$

קיבלנו:

$$\boxed{\sum_{i,j} m_{ij} S(I_{ij}) \leq \sum_{i=1}^n F(t_i)(x_i - x_{i-1}) \leq \sum_{i,j} M_{ij} S(I_{ij})}$$

מאידך

$$\sum_{i,j} m_{ij} S(I_{ij}) \leq \iint_I f dS = \sum_{i,j} \iint_{I_{ij}} f dS \leq \sum_{i,j} M_{ij} S(I_{ij})$$

ולכן

$$\left| \sum_{i=1}^n F(t_i)(x_i - x_{i-1}) - \iint_I f dS \right| \leq \sum_{i,j} \underbrace{(M_{ij} - m_{ij}) S(I_{ij})}_{\rightarrow 0}$$

כאשר $\lambda(T) \rightarrow 0$ לכן

$$\exists \lim_{\lambda([a,b]) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n F(t_i)(x_i - x_{i-1}) = \iint_I f dS$$

$$\boxed{\int_a^{bn} F(x) dx = \iint_I f dS} \quad \text{ז"א } F \text{ אינטגרבילית על } [a, b]$$

תוצאה

יהי $\bar{D}$ תחום נורמלי מטיפוס x . ז"א קיימות φ, ψ רציפות על $[a, b]$ כך ש

$$\bar{D} = \left\{ (x, y) \mid \begin{array}{c} \varphi(x) \leq y \leq \psi(x) \\ a \leq x \leq b \end{array} \right\}$$

תהי $f \in C(\bar{D})$ אזי

$$\iint_D f dS = \int_a^b \left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

נרחיב את הגדרת f ל- $I \setminus \bar{D}$ ע"י הגדרתה באפס ב- $I \setminus \bar{D}$ אזי $f \in R(I)$ (ר' שקול קודם).
 לכל $x \in [a, b]$ נתון, $f(x, \cdot)$ רציפה ב- $[\alpha, \beta]$ פרט אולי לשתי נקודות $y = \varphi(x)$ ו- $y = \psi(x)$ והיא חסומה ב- $[\alpha, \beta]$ (כי רציפה בקטע הסגור $[\varphi(x), \psi(x)]$ ו- $\psi(x)$ ו- $\varphi(x)$ במשלים שלו).
 לכן $f(x, \cdot)$ אינטגרלית ב- $[\alpha, \beta]$ לפי המשפט,

$$\iint_{\bar{D}} f \, dS + \underbrace{\iint_{I \setminus \bar{D}} f \, dS}_{=0} = \iint_I f \, dS = \int_a^b \left(\int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) \, dy \right) dx = \int_a^b \left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) \, dy \right) dx$$

תרגיל

חשב את האינטגרל הכפול $\iint_{\bar{D}} y^2 e^{x^3} \, dS$ במקום ש- $\bar{D}$ הוא המשולש הסגור $\bar{D} = \left\{ (x, y) \mid \begin{array}{l} 0 \leq y \leq x \\ 0 \leq x \leq 1 \end{array} \right\}$

פתרון

זהו תחום נורמלי מטיפוס x .

$$\sqrt{\quad} f \in C(\bar{D})$$

$$\begin{aligned} \iint_{\bar{D}} y^2 e^{x^3} \, dS &= \int_0^1 \left(\int_0^x y e^{x^3} \, dy \right) dx = \int_0^1 e^{x^3} \left(\underbrace{\int_0^x y \, dy}_{y^2|_0^x = \frac{x^2}{2}} \right) dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 e^{x^3} x^2 \, dx = \frac{1}{2} \int_0^1 e^u \frac{du}{3} = \frac{1}{6} \int_0^1 e^u \, du = \frac{1}{6} e^u \Big|_0^1 = \frac{1}{6} (e - 1) \end{aligned}$$

ניתן גם לחשב הפוך ולפי המשפט זה יצא אותו דבר:

$$\int_{\bar{D}} y e^{x^3} \, dS = \int_0^1 \left(\int_y^1 y e^{x^3} \, dx \right) dy$$

מסקנה:

$$\int_0^1 \left(\int_y^1 y e^{x^3} \, dx \right) dy = \frac{1}{6} (e - 1)$$